1. Completar dando la expresión de la función o la información solicitada
   (a) El número de bacterias en cierto cultivo puede modelarse según una función exponencial. Si la cantidad inicial de bacterias es 200, y tiende a extiguirse con el tiempo, entonces $f(t) = \ldots\ldots$ y su dominio es $\ldots\ldots$ 0.5 pto
   (b) Si $f(x)$ es una función cuadrática, con ramas hacia arriba, y raíces en x= 2, x=-3, entonces $f(x) = \ldots\ldots$, su dominio es $\ldots\ldots$ y su vértice tiene coordenadas $\ldots\ldots$ 0.5 pto
   (c) Si $y = -\frac{1}{4}x + 3$ entonces el gráfico de la función y es $\ldots\ldots$, y su dominio es $\ldots\ldots$. Diga que representan los parámetros $-\frac{1}{4}$ y 3. 0.5 pto
   (d) Si $f(x) = \log_{0.5}(x) + 2$ entonces $f(x)$ es una función $\ldots\ldots$ de base $\ldots\ldots$. Su dominio es $\ldots\ldots$ y $\lim_{x\to\infty} f(x) = \ldots\ldots$ 0.5 pto

2. (a) Defina número complejo indicando qué representa cada uno de los elementos que escriba. 0.25 pto
   (b) Si $z = a + ib$ y $w = c + id$ son números complejos, explique cómo se calculan:
   i) $z + w$ ii) $z \cdot w$ iii)$|z|$ 0.75 pto
   (c) Si $z = 3 + 2i$, entonces $z^2 = \ldots\ldots$ 0.5 pto

3. (a) Si una función derivable es creciente en el intervalo (a, b), que puede decir de $f'(x)$ con $x \in (a, b)$? 0.5 pto
   (b) Esboce el gráfico de una función $f(x)$ que satisfaga que f es creciente en todo su dominio, $f''(x) > 0$ cuando $x < 1$, y $f''(x) < 0$ cuando $x > 1$, y que además no sea continua en $x = 1$. 0.5 pto
   (c) Si $f(x)$ es una función que satisface que $f'(2) = 0$ y $f''(x) = -3 \cdot 2^x$, entonces en $x_o = 2$ la función tiene un $\ldots\ldots$ local 0.75 pto

4. (a) Defina que es una matriz, y qué es la clase de una matriz. 0.5
   (b) Dé un ejemplo de una matriz de clase 4×3, de rango 2 0.5
   (c) Dé un ejemplo de una matriz de clase 4×4, que sea triangular superior y de rango 3. 0.5
   (d) Las siguientes matrices son las matrices ampliadas de sistemas de ecuaciones lineales. Para cada uno de los sistemas: i) diga de qué orden es el sistema, ii) clasifique el sistema según sea compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible. ¿Qué resultado o teorema visto en la materia puede utilizar para hacer esta clasificación? 1.5p

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad \tilde{B} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

5. Desarrolle el binomio $(x - 2a)^5$ 0.75 pto

6. Diga si las siguientes afirmaciones son verdaderas(V) o falsas (F). Justifique su respuesta 1 pto
   (a) $(f \cdot g)'(x) = f'(x) \cdot g'(x)$
   (b) La función $f(x) = \ln(3x) + 2$, $x > 0$, no corta nunca al eje de las x
   (c) $\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2-2x}{x^3+1} = \infty$
   (d) $\log_a(x + y) = \log_a(x) + \log_a(y)$